



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BAT VIỆT NAM – BAT GROUP

- Trụ sở: Tầng 2, Tòa HH02, Eco Lakeview, 32 Đại Từ, phường Định Công, Hà Nội
- VPDD HCM: Số 42 Đường 20 Khu Đô Thị Mới Him Lam, P. Tân Hưng, TP HCM
- VPDD Đức: Mainzer Landstraße 559, 65933 Frankfurt am Main, Germany
- Điện thoại: 024 858 96 999
- Email: info@batgroup.vn
- Website: batgroup.vn

BAT GROUP
TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BAT VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DRONE GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

BAT GROUP – TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ BAT VIỆT NAM

Trụ sở Hà Nội | Tầng 2 - Eco Lakeview, 32 Đại Từ Định Công - Hà Nội

Hotline: **024 8589 6999** | Email: info@batgroup.vn | Website: batgroup.vn

Contents

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ DRONE GIÁM SÁT CAMERA CÔNG TRÌNH.....	3
1. GIỚI THIỆU.....	3
2. TỔNG QUAN HỆ THỐNG.....	3
3. CHUẨN BỊ TRƯỚC VẬN HÀNH.....	3
4. QUY TRÌNH CẤU HÌNH RTMP	4
Bước 1: Khởi động thiết bị và truy cập giao diện bay.....	4
2. Kiểm tra trạng thái hệ thống trước khi cấu hình	5
3. Cấu hình tín hiệu truyền (Transmission)	6
4. Truy cập cấu hình Livestream RTMP.....	6
5. Thiết lập thông số Livestream	7
6. Khởi động và xác nhận trạng thái Livestream	8
5. GIÁM SÁT TRONG QUÁ TRÌNH BAY	10
5.1. Theo dõi trạng thái thiết bị.....	10
5.2. Giám sát chất lượng video livestream.....	10
5.3. Điều kiện môi trường	11
6. XỬ LÝ SỰ CỐ.....	11
7. LƯU Ý	11
8. KẾT LUẬN	12

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ DRONE GIÁM SÁT CAMERA CÔNG TRÌNH

Hệ thống Dashboard – Giám sát công trình

Đơn vị vận hành: BAT TECHNOLOGY

Phiên bản tài liệu: 1.0

Ngày ban hành: 2026

1. GIỚI THIỆU

Tài liệu này hướng dẫn đầy đủ quy trình vận hành Drone DJI Neo 2 và thiết lập livestream RTMP lên Dashboard nội bộ nhằm phục vụ giám sát công trình theo thời gian thực. Nội dung được xây dựng theo tiêu chuẩn SOP doanh nghiệp, đảm bảo tính chính xác, đồng bộ và dễ triển khai cho cả nhân sự mới và nhân sự kỹ thuật hiện tại.

Tài liệu áp dụng cho toàn bộ hoạt động giám sát công trình sử dụng Drone trong hệ thống công ty, từ khâu chuẩn bị thiết bị, cấu hình livestream, vận hành đến kết thúc và xử lý sự cố.

2. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Hệ thống hoạt động theo luồng: Drone → Tay điều khiển RC2 → RTMP → Dashboard nội bộ. Drone thực hiện ghi hình, RC2 điều khiển và đẩy dữ liệu lên RTMP server, sau đó Dashboard tiếp nhận và hiển thị theo thời gian thực.

Các thiết bị bao gồm Drone DJI Neo 2, tay điều khiển RC2, dock sạc 3 pin và micro hỗ trợ livestream. Mỗi thiết bị đóng vai trò riêng nhưng phối hợp chặt chẽ để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.

3. CHUẨN BỊ TRƯỚC VẬN HÀNH

Trước khi vận hành, cần kiểm tra toàn bộ thiết bị bao gồm tình trạng Drone, cánh quạt, camera và tay điều khiển. Đảm bảo không có hư hỏng vật lý ảnh hưởng đến quá trình bay và livestream.

Đảm bảo pin Drone đạt tối thiểu 80% và pin tay điều khiển đạt tối thiểu 50%. Chuẩn bị dock sạc để thay thế khi cần thiết.

Kiểm tra kết nối mạng Wifi hoặc 4G ổn định, đồng thời chuẩn bị sẵn RTMP Address và Stream Key từ hệ thống Dashboard.

4. QUY TRÌNH CẤU HÌNH RTMP

Bước 1: Khởi động thiết bị và truy cập giao diện bay

- Tiến hành bật **Drone** và **tay điều khiển RC2**, chờ hệ thống hoàn tất quá trình khởi động và kết nối.

Khi màn hình chính hiển thị trạng thái đã kết nối với Drone, nhấn vào nút **“Go Fly”** để truy cập vào giao diện điều khiển bay.



Hình 1: Chuẩn bị & khởi động thiết bị

Đây là bước xác nhận thiết bị đã kết nối thành công và sẵn sàng vận hành.

2. Kiểm tra trạng thái hệ thống trước khi cấu hình

Sau khi vào giao diện bay, tiến hành kiểm tra tổng thể:

- Hình ảnh camera hiển thị rõ ràng, không bị nhiễu
- Tín hiệu GPS ổn định
- Dung lượng pin đủ để thực hiện nhiệm vụ
- Tín hiệu truyền (Signal) ở mức tốt



Hình 2: Kiểm tra trạng thái hệ thống trước khi cấu hình

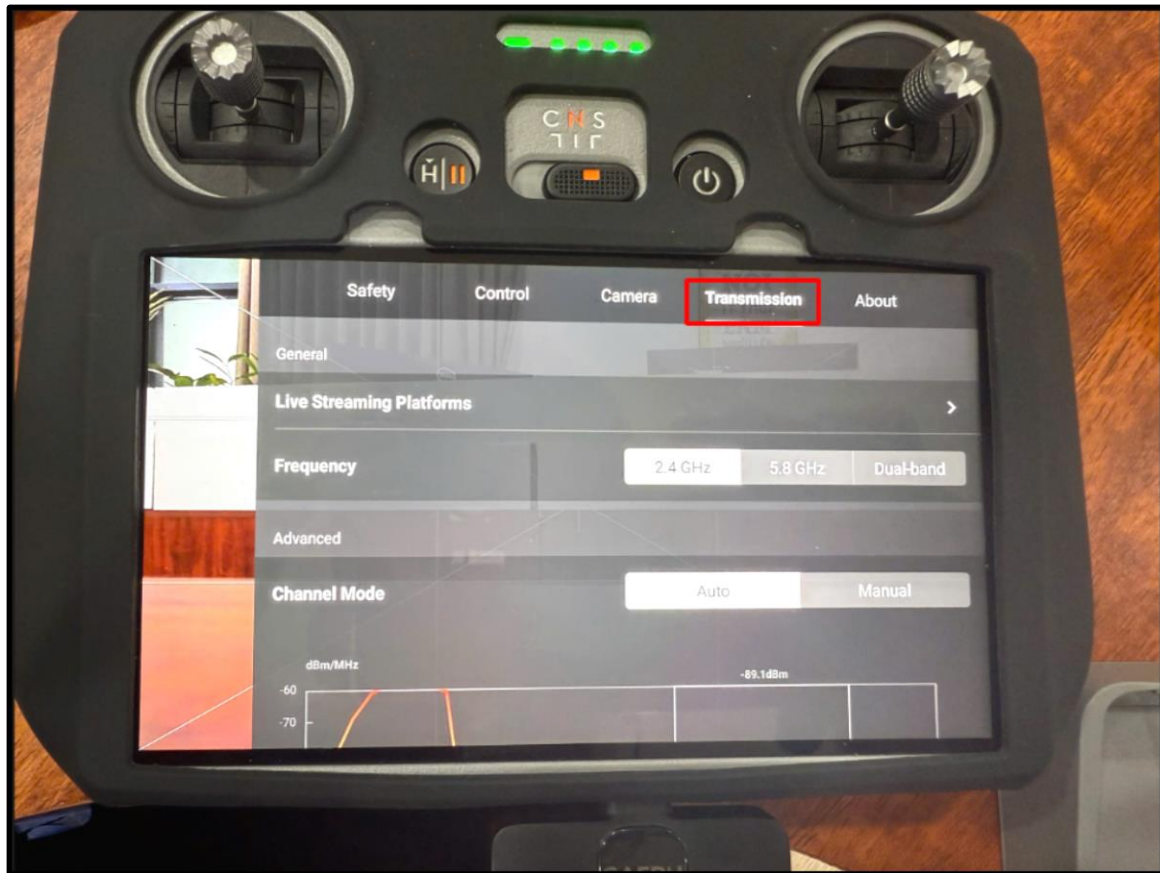
- Sau đó, truy cập vào **biểu tượng Cài đặt (Settings)**
(biểu tượng dấu ba chấm “:” ở góc trên bên phải màn hình)

Bước này nhằm đảm bảo toàn bộ hệ thống hoạt động ổn định trước khi tiến hành livestream.

3. Cấu hình tín hiệu truyền (Transmission)

Trong menu **Settings**, chọn mục **Transmission** và thiết lập như sau:

- **Frequency:** Dual-band (tối ưu độ ổn định tín hiệu)
- **Channel Mode:** Auto (tự động chọn kênh tốt nhất)



Hình 3: Giao diện cấu hình tín hiệu truyền (Transmission)

Việc cấu hình đúng Transmission giúp hạn chế nhiễu sóng và đảm bảo tín hiệu ổn định trong môi trường công trình.

4. Truy cập cấu hình Livestream RTMP

Tiếp tục trong phần **Settings**, truy cập:

- **Live Streaming Platforms → RTMP**



Hình 4: Truy cập cấu hình Livestream RTMP

Đây là bước chuyển sang thiết lập truyền dữ liệu video từ Drone lên hệ thống Dashboard.

5. Thiết lập thông số Livestream

Trong giao diện **Livestream Settings**, tiến hành nhập và cấu hình:

Thông tin bắt buộc:

- **RTMP Address:** Địa chỉ máy chủ livestream
- **Stream Key:** Khóa luồng truyền

Lưu ý: Thông tin RTMP sẽ được cung cấp riêng cho từng tài khoản (Admin) bởi Battech.



Hình 5: Thiết lập thông số Livestream

Thiết lập khuyến nghị:

- **Resolution:** 720p (*cân bằng giữa chất lượng và độ ổn định*)
- **Bitrate:**
 - **Smooth:** sử dụng khi mạng yếu
 - **High Quality:** sử dụng khi mạng mạnh, ổn định

Lựa chọn bitrate phù hợp giúp tránh giật lag và đảm bảo trải nghiệm xem mượt mà.

6. Khởi động và xác nhận trạng thái Livestream

Sau khi hoàn tất cấu hình, nhấn **“Start Livestream”** để bắt đầu truyền dữ liệu.

❖ **Dấu hiệu nhận biết livestream đã hoạt động:**

Khi livestream thành công, trên giao diện điều khiển sẽ hiển thị:

- Biểu tượng **Livestream (màu đỏ)** xuất hiện trên thanh trạng thái phía trên màn hình
- Đồng hồ thời gian **(00:00)** bắt đầu đếm thời gian livestream
- Thanh tín hiệu truyền (signal) hoạt động ổn định
- Hình ảnh camera vẫn hiển thị realtime



Hình 6: Giao diện Livestream

✦ Như trong hình minh họa: khu vực được khoanh đỏ là biểu tượng xác nhận livestream đang hoạt động.

❖ Kiểm tra trên hệ thống Dashboard

Ngay sau khi khởi động, cần kiểm tra trên Dashboard:

- Đã hiển thị hình ảnh từ Drone hay chưa
- Video có bị giật, lag không
- Độ trễ (delay) có nằm trong mức cho phép

Đây là bước bắt buộc để đảm bảo luồng RTMP đã kết nối chính xác.

❖ **Lưu ý quan trọng**

- Nếu **không thấy biểu tượng livestream**, cần kiểm tra lại:
 - RTMP Address / Stream Key
 - Kết nối mạng
- Nếu tín hiệu yếu, nên giảm **Bitrate** → **Smooth** để đảm bảo ổn định

5. GIÁM SÁT TRONG QUÁ TRÌNH BAY

Trong suốt quá trình vận hành và livestream, người điều khiển cần liên tục theo dõi và kiểm soát toàn bộ trạng thái hoạt động của hệ thống nhằm đảm bảo an toàn bay và chất lượng truyền tải hình ảnh.

5.1. Theo dõi trạng thái thiết bị

Người vận hành cần thường xuyên kiểm tra các thông số quan trọng của thiết bị trong quá trình bay, bao gồm:

- **Pin Drone:** đảm bảo dung lượng pin đủ để thực hiện nhiệm vụ và có dự phòng cho việc hạ cánh an toàn
- **Tín hiệu GPS:** duy trì ổn định để đảm bảo khả năng định vị chính xác
- **Tín hiệu truyền (Signal):** luôn ở mức tốt nhằm đảm bảo chất lượng livestream không bị gián đoạn
- **Khoảng cách bay:** kiểm soát trong phạm vi an toàn, phù hợp với điều kiện môi trường và tránh mất tín hiệu

5.2. Giám sát chất lượng video livestream

Song song với việc theo dõi thiết bị, cần kiểm tra liên tục chất lượng hình ảnh truyền về hệ thống để đảm bảo trải nghiệm quan sát:

- Hình ảnh hiển thị rõ nét, không bị nhiễu hoặc mất khung hình
- Không xuất hiện hiện tượng giật, lag hoặc đứng hình trong quá trình truyền
- Độ trễ (delay) được duy trì ở mức chấp nhận được

5.3. Điều kiện môi trường

Điều kiện môi trường có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất hoạt động của Drone và chất lượng livestream, do đó cần đặc biệt lưu ý:

- Tránh vận hành trong điều kiện thời tiết xấu như mưa, gió lớn hoặc sương mù
- Hạn chế bay tại khu vực có nhiều sóng cao như gần trạm phát sóng hoặc khu công nghiệp có mật độ kim loại lớn
- Đảm bảo khu vực bay không có vật cản lớn gây ảnh hưởng đến tín hiệu truyền

6. XỬ LÝ SỰ CỐ

- Xử cố thường xuyên gặp phải:

Hiện tượng	Nguyên nhân có thể	Cách xử lý đề xuất
Không livestream được	Sai RTMP Address hoặc Stream Key	Kiểm tra và nhập lại chính xác thông tin RTMP
Video bị giật / lag	Mạng yếu hoặc không ổn định	Giảm Bitrate (chọn chế độ <i>Smooth</i>), kiểm tra lại kết nối mạng
Không hiển thị hình ảnh	Lỗi camera hoặc lỗi truyền dữ liệu	Restart Drone và tay điều khiển, kiểm tra lại camera
Mất tín hiệu (Signal yếu)	Khoảng cách xa hoặc bị vật cản	Điều chỉnh vị trí bay gần hơn, tránh vật cản
Livestream bị ngắt giữa chừng	Mất kết nối mạng hoặc RTMP lỗi	Kiểm tra lại mạng và cấu hình RTMP, tiến hành Start lại livestream

7. LƯU Ý

Để đảm bảo quá trình vận hành và livestream diễn ra ổn định, cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Kiểm tra đầy đủ thiết bị trước khi bay: pin, GPS, tín hiệu và cấu hình RTMP
- Sử dụng kết nối mạng ổn định, ưu tiên khu vực ít nhiễu sóng

- Lựa chọn cấu hình livestream phù hợp với chất lượng mạng (*Smooth khi mạng yếu, High Quality khi mạng mạnh*)
- Không vận hành trong điều kiện thời tiết xấu hoặc khi tín hiệu không đảm bảo
- Luôn theo dõi Dashboard trong suốt quá trình livestream để kịp thời phát hiện và xử lý sự cố

8. KẾT LUẬN

Tài liệu hướng dẫn cấu hình và vận hành livestream RTMP cho Drone được xây dựng nhằm chuẩn hóa quy trình thao tác từ khởi động thiết bị, thiết lập hệ thống, cấu hình truyền dẫn đến giám sát và xử lý sự cố trong quá trình vận hành thực tế.

Việc tuân thủ đầy đủ các bước trong tài liệu không chỉ giúp đảm bảo quá trình livestream diễn ra ổn định, liên tục mà còn nâng cao hiệu quả giám sát, giảm thiểu rủi ro và tối ưu chất lượng hình ảnh truyền về hệ thống Dashboard.

Bên cạnh đó, người vận hành cần chủ động theo dõi trạng thái thiết bị, điều kiện môi trường và chất lượng tín hiệu trong suốt quá trình sử dụng để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Tổng kết:

Quy trình này là nền tảng tiêu chuẩn giúp đảm bảo tính đồng bộ, an toàn và hiệu quả trong việc triển khai giải pháp giám sát công trình bằng Drone thông qua livestream.